



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Ingeniería Telemática Bases de Datos Distribuidas Tarea 3.

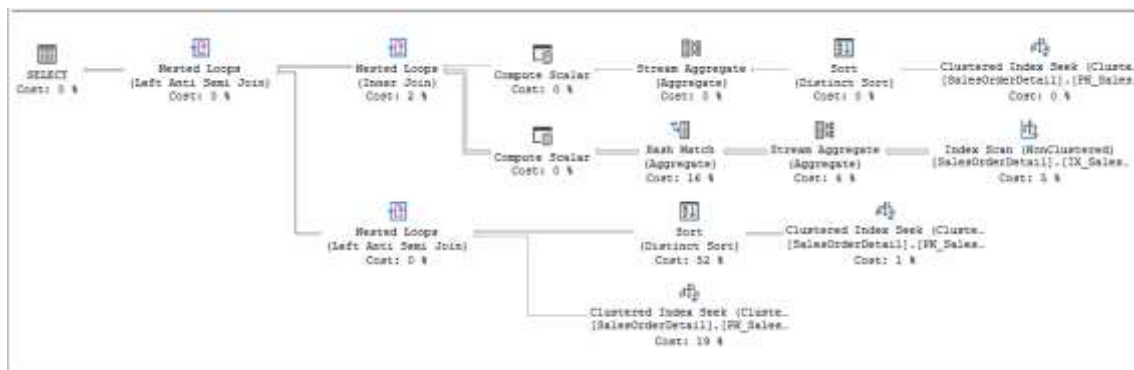
- **Docente:** De la Cruz Sosa Carlos
- **Alumnos:** De Jesús Lucio Oscar Daniel
Pérez Iturbe Carolina
- **Grupo:** 3TM3
- **Fecha de entrega:** 04 de junio 2025
- **Ciclo escolar:** 2025-2



Analizar el plan de ejecución de la consulta 3 de la práctica PLANES DE EJECUCIÓN con la siguiente solución y compararla con nuestra solución:

```
WITH ProductsOrder43676 AS (
    SELECT productid
    FROM AdventureWorks2022.sales.SalesOrderDetail
    WHERE salesorderid = 43676
),
CandidateOrders AS (
    SELECT salesorderid, productid
    FROM AdventureWorks2022.sales.SalesOrderDetail
    WHERE salesorderid <> 43676
)
SELECT salesorderid
FROM CandidateOrders
GROUP BY salesorderid
HAVING COUNT(DISTINCT productid) >= (SELECT COUNT(DISTINCT productid)
    FROM ProductsOrder43676)
    AND NOT EXISTS (
        SELECT productid
        FROM ProductsOrder43676
        EXCEPT
        SELECT productid
        FROM CandidateOrders c
        WHERE c.salesorderid = CandidateOrders.salesorderid
    );
```

Plan de ejecución de la consulta:



La consulta realiza varias operaciones de agregación, ordenamiento, uniones internas y externas (semi joins).

El operador más costoso es un Sort (Distinct Sort) con un 52% del costo total.

Hay múltiples accesos a la tabla SalesOrderDetail, mediante Clustered Index Seek, los cuales indican acceso eficiente a la tabla usando la clave primaria e Index Scan el cual se ocupa por un índice no-clustered e implica que no se pudo usar un índice más selectivo.

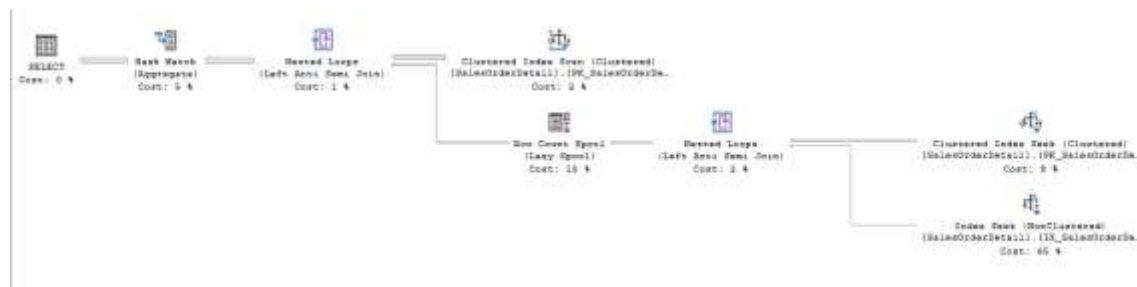
También se puede notar que se están haciendo operaciones de agregación sobre los resultados intermedios, posiblemente para eliminar duplicados o calcular métricas. Y que se usa un Hash Match para realizar agregaciones, que es eficiente para grandes volúmenes de datos no ordenados.

Se nota que Sort es el paso que tiene el mayor costo (52%), lo cual sugiere que la eliminación de duplicados o preparación para una operación de agregación está siendo muy costosa.

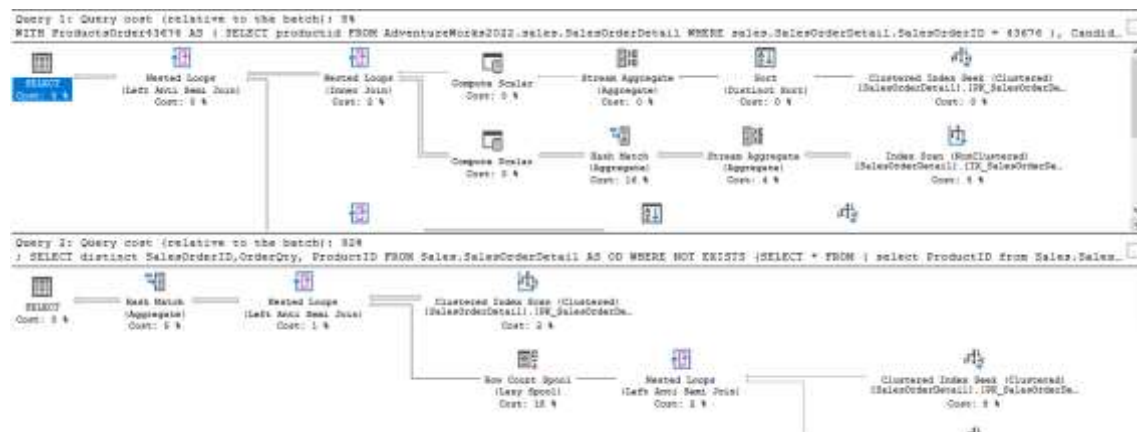
Hay varios Nested Loops, incluyendo Left Anti Semi Join, lo cual indica que se están haciendo comparaciones para excluir ciertos resultados (por ejemplo, "WHERE NOT EXISTS").

También se usa un Inner Join, aunque con un costo bajo.

Plan de ejecución de nuestra consulta:



Al ejecutarlas al mismo tiempo se puede observar que nuestra consulta se lleva casi todo el porcentaje del costo mientras la consulta que se nos proporciono solo ocupa un 8%:



Y claro los costos en cada una de las acciones son diferentes, por lo tanto se puede concluir que la consulta que se nos proporciono es más eficiente y se puede apreciar como aun cuando el plan de ejecución de nuestra consulta es mas pequeño esto no demuestra que en realidad sea más eficiente, ya que nuestra consulta aplica NOT EXIST y esta hace que sea menos eficiente .